

Guía de Modelado Analítico: Sistematización de Redes de Potencia

Fase CDIO: Concebir (Fundamentos y Aplicación de LVK)

Estudiante: _____ Fecha: _____

1. Glosario Físico-Matemático Fundamental

Para evitar que el álgebra lineal se reduzca a la manipulación abstracta de números, establecemos las siguientes definiciones rectoras para el modelado de hardware:

- **Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK):** Es el principio de conservación de la energía en un circuito cerrado. La energía suministrada por las fuentes activas (**V**) es exactamente igual a la energía disipada térmicamente por los elementos pasivos (**R**).
- **La Matriz (**R**) y el Vector (**I**):** **R** no es una tabla de números, es el *mapa topológico* que cuantifica la oposición estructural de la red. **I** es el *vector de estado*, nuestra incógnita principal que dictará el flujo real de electrones hacia los actuadores.

2. Formulación Algebraica de la LVK (El Paso a Paso)

Antes de ensamblar la matriz **R**, debemos plantear la ecuación algebraica de conservación de energía ($\sum V = 0$) para cada malla. Siga este rigor procedimental:

Algoritmo Analítico de Lazo Cerrado

Paso 1: Asignación de Variables

Dibuje una trayectoria de corriente en sentido horario ($\odot$) en cada malla independiente (I_1, I_2, I_3).

Paso 2: Sumatoria de Caídas de Tensión (Lado Izquierdo)

Recorra la malla siguiendo la flecha de su corriente. Al pasar por una resistencia R , se produce una caída de tensión (Ley de Ohm: $V = R \cdot I$).

- Si la resistencia es **propia** (solo pasa su corriente I_1), anote: $+R \cdot I_1$.
- Si la resistencia es **compartida** con otra malla (ej. I_2), anote el efecto neto: $+R \cdot (I_1 - I_2)$.

Paso 3: Balance con Fuentes Activas (Lado Derecho)

Iguale la sumatoria anterior a las fuentes de voltaje de la malla. Observe por qué terminal ingresa su trayectoria de corriente a la batería:

- Si ingresa por el terminal **negativo** (trazo corto), anote el valor de la fuente como **positivo**.
- Si ingresa por el terminal **positivo** (trazo largo), anote el valor como **negativo**.

3. Sistematización Matricial

Una vez formuladas las ecuaciones algebraicas, el reordenamiento de los términos genera la estructura canónica $\mathbf{RI} = \mathbf{V}$:

- **Diagonal Principal** (R_{kk}): Suma de todas las resistencias del lazo k (Siempre positivo).
- **Extradiagonales** (R_{kj}): Resistencia compartida entre el lazo k y j (Precedida por un signo negativo).

4. Escalonamiento del Determinante

A. Concepto Base (Matriz 2×2)

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow \det(\mathbf{R}) = (a \cdot d) - (b \cdot c)$$

B. Expansión Visual a 3×3 (Regla de Sarrus)

Limitación Crítica: Este patrón visual *solo es válido para matrices de 3×3* . Carece de validez matemática para dimensiones 4×4 o superiores.

5. Desarrollo Analítico: Misión de Ingeniería

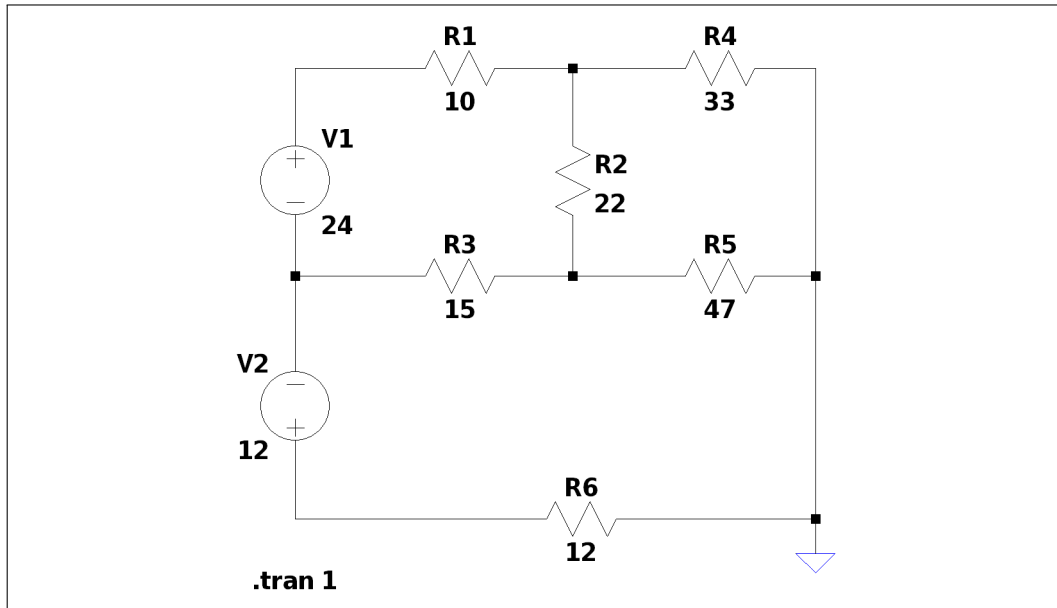


Figura 1: Topología coplanar de la red de distribución de potencia mecatrónica.

Considere: $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 22\Omega$, $R_3 = 15\Omega$, $R_4 = 33\Omega$, $R_5 = 47\Omega$, $R_6 = 12\Omega$ y $V_{s1} = 24V$, $V_{s2} = 0V$, $V_{s3} = -12V$.

A. Utilice el "Algoritmo Analítico de Lazo Cerrado" (Paso a Paso) para deducir la ecuación de la **Malla 1** antes de ensamblar la matriz:

Ecuación algebraica Malla 1 ($\sum V_{caídas} = \sum V_{fuentes}$):

B. Ensamble la Matriz **R** garantizando la simetría y positividad diagonal:

$$\begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots \\ \dots \\ \dots \end{bmatrix}$$

C. Evalúe el determinante principal de la matriz mediante la **Regla de Sarrus**.

Desarrollo analítico de Sarrus: